

Primeira Entrega Trabalho Prático [SSC0142]

Glauco Fleury Correa de Moraes	15456302
João Pedro Daleffe Dias	15463342
Murilo Leandro Garcia	15480943
Vitor Daniel de Resende	15554396

1 Protocolo

Para a aplicação 1 (estufa inteligente), introduzimos o protocolo P⁴ ou PPPP (Pretty Plant-Preserving Protocol). A ideia é que esse protocolo satisfaça todos os requisitos do projeto mas também seja extensível, caso o número de sensores ou atuadores escale. Vamos definir o seu cabeçalho e suas mensagens suportadas.

2 Cabeçalho

O cabeçalho do P⁴ tem o tamanho fixo de 8 bytes, como mostra na figura 1. Os campos são:

- Número mágico (32 bits): string "PPPP" em ASCII para identificar o protocolo
- Versão (8 bits): número de 0 a 255 que identifica a versão do protocolo. Permite que o protocolo seja atualizado mantendo compatibilidade com versões legadas
- A(CK) (1 bit): bit de ACK, indica se a mensagem é um acknowledgment de uma mensagem anterior ou não. 0 indica que não é ACK, 1 indica que é ACK. No caso de ACK= 1, o payload é desnecessário.
- Res(erved) (3 bits): reservado para possíveis extensões no protocolo (exemplo: aumentar o número máximo de tipos de mensagem). Tamanho foi escolhido para tornar o tamanho do cabeçalho um múltiplo de 8.
- Tipo (4 bits): indica qual o tipo da mensagem, como está definido na seção "Mensagens" desse relatório. Por padrão, suporta 16 tipos de mensagem diferentes.
- Tamanho (16 bits): indica qual o tamanho do conteúdo da mensagem que segue o cabeçalho em bytes. O protocolo suporta conteúdos de no máximo 64 KiB.

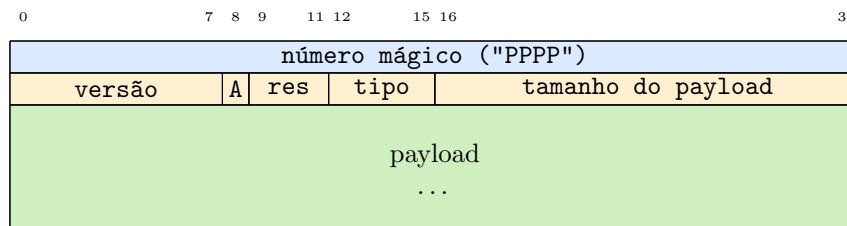


Figura 1: Mensagem genérica do protocolo P⁴

3 Mensagens

0. **CONNECT** - Sensor/Atuador se registra no gerenciador com um id único
1. **SENSOR_DATA** - Sensor envia dados para o gerenciador
2. **ACT_CMD** - Gerenciador ativa ou desativa atuador
3. **SENSOR_QUERY** - Cliente pede as últimas leituras armazenadas de qualquer um dos sensores para o gerenciador
4. **SENSOR_RES** - Gerenciador responde ao cliente sobre o **SENSOR_QUERY**
5. **CONFIG** - Cliente define limites e histerese no gerenciador

3.1 CONNECT

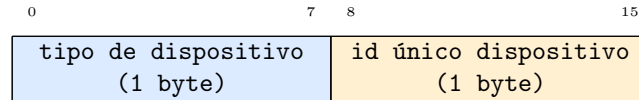


Figura 2: Payload da mensagem **CONNECT** do protocolo P⁴

Podem existir 256 tipos de dispositivo e IDs únicos. O tipo de dispositivo serve para o gerenciador utilizar as mensagens adequadas para aquele dispositivo (e.g.: **ACT_CMD** só deve ser enviada para atuadores).

Por convenção, vamos considerar os seguintes tipos básicos:

0. Sensor
1. Atuador

e IDs recomendados para os dispositivos requisitados:

0. Sensor temperatura
1. Sensor de umidade
2. Sensor de nível de CO₂
3. Atuador aquecedor
4. Atuador resfriador
5. Atuador de irrigação
6. Atuador injetor de CO₂

Não é obrigatório se limitar aos tipos e IDs acima. Se um sensor conectado não enviar 2 leituras sequenciais, será automaticamente desconectado pelo gerenciador.

3.2 SENSOR_DATA

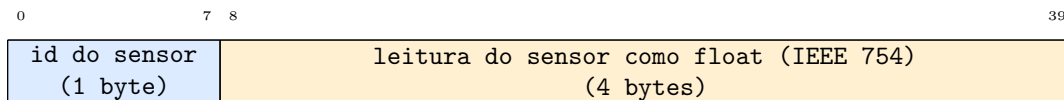


Figura 3: Payload da mensagem **SENSOR_DATA** do protocolo P⁴

3.3 ACT_CMD

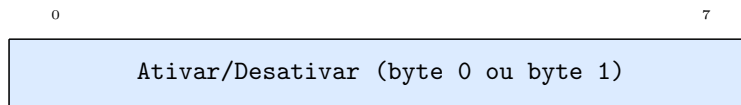


Figura 4: Payload da mensagem ACT_CMD do protocolo P⁴

Nessa mensagem, não é necessário especificar o id do atuador que se deseja ativar ou desativar, uma vez que se supõe que após a conexão o gerenciador já possui o endereço dos seus atuadores na rede (e.g.: IPv4 no caso de TCP/IP ou PID no caso de IPC).

3.4 SENSOR_QUERY

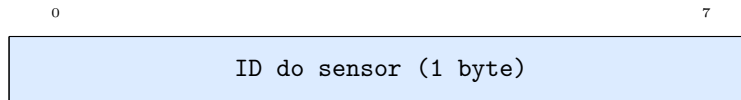


Figura 5: Payload da mensagem SENSOR_QUERY do protocolo P⁴

3.5 SENSOR_RES

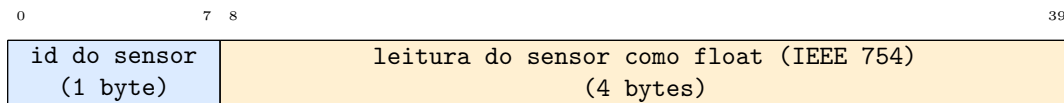


Figura 6: Payload da mensagem SENSOR_RES do protocolo P⁴

Importante: as leituras dos sensores são enviadas **uma por mensagem**. Sendo assim, se o cliente pedir ao gerenciador a última leitura de todos os sensores, será feita uma mensagem para cada sensor.

3.6 CONFIG

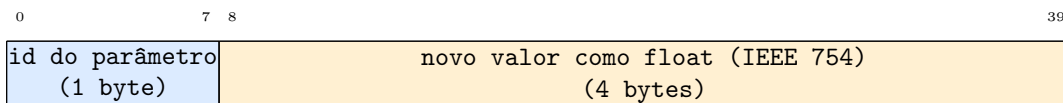


Figura 7: Payload da mensagem CONFIG do protocolo P⁴

No P⁴, podem existir até 256 parâmetros diferentes para que o gerenciador decida ativar ou desativar um ou mais atuadores. Para cada parâmetro configurado, uma mensagem é necessária.

Por convenção, vamos considerar os seguintes parâmetros recomendados:

0. Temperatura mínima
1. Temperatura máxima
2. Histerese temperatura
3. Umidade mínima
4. Umidade máxima
5. Histerese umidade
6. Nível mínimo de CO₂
7. Nível máximo de CO₂
8. Histerese CO₂

4 Exemplo de comunicação

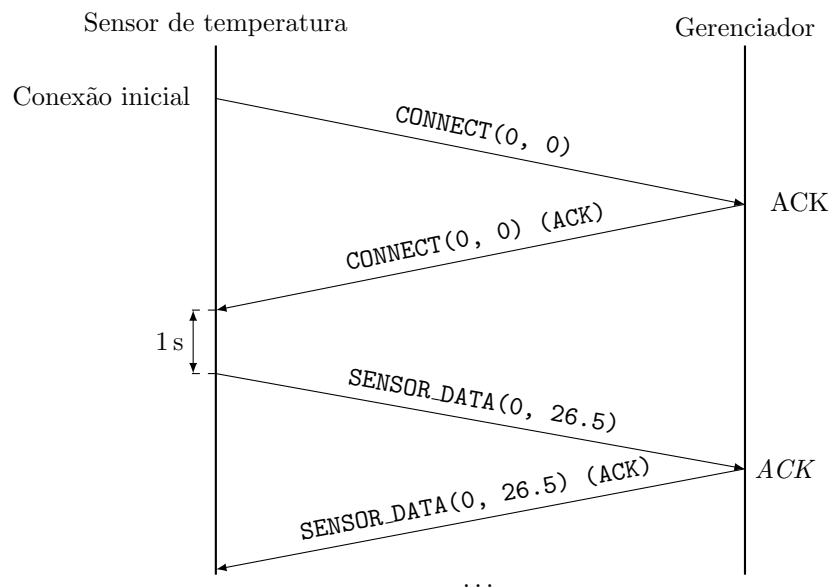


Figura 8: Esquema de comunicação entre sensor e gerenciador

5 Requisitos Funcionais

O protocolo PPPP cumpre com os requisitos funcionais do projeto estabelecido, respeitando cada critério, conforme listado abaixo:

1. **Sensoriamento:** a mensagem `CONNECT` garante conexão com id único entre gerenciador e sensores, que enviarão dados através de `SENSOR_DATA`.
2. **Atuadores:** a mensagem `CONNECT` garante conexão com id único entre gerenciador e atuadores, que podem ser ativados ou desativados via `ACT_CMD`.
3. **Gerenciador:** `CONNECT` garante conexão entre gerenciador e atuadores / sensores; o gerenciador recebe dados de sensores via `SENSOR_DATA`, desativa e ativa atuadores com `ACT_CMD`, e fornece leituras dos sensores ao cliente via `SENSOR_RES`.
4. **Monitoramento:** o cliente ajusta parâmetros internos via `CONFIG`, e pede as últimas leituras de sensores via `SENSOR_QUERY`.